

Autoevaluación del módulo 2

PF1822 · Especialización en Desarrollo con IA

Módulo 2 · MA04576 · Introducción a modelos generativos y consumo por API

MOMENTO

Partes 1, 2 (tu estimación), 3 y 4: al entregar la actividad final. Parte 2 (puntaje de la devolución) y Parte 5: al recibir la devolución del tutor/a, antes de publicar el portafolio

MODALIDAD

Individual

CALIFICACIÓN

No lleva nota; va en tu portafolio

VÍNCULO CON EL PLAN

Los cuatro aprendizajes esperados con sus criterios de evaluación, y la competencia del módulo

Para qué sirve

Esta autoevaluación cierra el módulo. Comparas cómo te veías al comenzar (la Parte B de la evaluación diagnóstica) con cómo te ves hoy, criterio por criterio; revisas tu actividad final frente a la competencia del módulo y tu trabajo en los ABPRO, y armas un plan de mejora.

No lleva nota. Su valor está en que sea honesta y en que cada nivel se apoye en un trabajo tuyo. Va en el cierre de tu portafolio.

La escala

Es la misma de la evaluación diagnóstica:

Nivel	Significa
1	Aún no lo sé hacer
2	Lo hago con ayuda
3	Lo hago solo/a, con dudas
4	Lo hago solo/a y puedo explicarlo

Para marcar 3 o 4 tienes que poder señalar el trabajo que lo demuestra: un archivo, un commit, una fila de tu CSV o una sección de una entrega. Si no encuentras la evidencia, baja un nivel.

Parte 1 · Tus aprendizajes, criterio por criterio

En la columna «Al inicio», copia los niveles que marcaste en la Parte B de la evaluación diagnóstica. Si no la respondiste, deja esa columna en blanco y explícalo en tu portafolio. En «Hoy», marca tu nivel actual. En la última columna, nombra el trabajo concreto: por ejemplo,

`test_embeddings_cliente.py` del ABP «`{{abp AE2}}`», con tres pruebas que pasan sin conexión.

Aprendizaje esperado 1: Analizar el rol de los modelos generativos en el desarrollo de aplicaciones, describiendo sus tipos, casos de uso, tecnologías asociadas y representando arquitecturas funcionales que integren estos modelos mediante APIs.

Trabajos donde lo practicaste: ABP «¿Qué modelo para qué necesidad?» y ABPRO «La arquitectura de la plataforma de soporte».

Criterio de evaluación	Al inicio (1 a 4)	Hoy (1 a 4)	¿Qué trabajo tuyo lo demuestra?
1.1 Clasifica los tipos de modelos generativos identificando sus características y aplicaciones más frecuentes en la organización.			
1.2 Representa un diagrama funcional de una aplicación con IA generativa, explicando la función de cada componente dentro de la arquitectura.			
1.3 Analiza la elección de la arquitectura en función de criterios como escalabilidad, seguridad o mantenimiento.			

Aprendizaje esperado 2: Utilizar un modelo de IA a través de API REST utilizando solicitudes HTTP y autenticación, basándose en la documentación oficial de OpenAI y Hugging Face.

Trabajos donde lo practicaste: ABP «La función que nadie quiere tocar» y ABPRO «Un cliente, dos proveedores».

Criterio de evaluación	Al inicio (1 a 4)	Hoy (1 a 4)	¿Qué trabajo tuyo lo demuestra?
2.1 Explica la estructura y principales secciones de los endpoints de generación y embeddings de acuerdo con la documentación oficial de OpenAI y Hugging Face.			
2.2 Implementa llamadas HTTP GET y POST a endpoints de completions y embeddings para el consumo de servicios, de acuerdo con la documentación oficial.			
2.3 Implementa una función o clase modular en Python que encapsula la llamada al API y permite reutilizarla con distintos parámetros, documentada con docstrings y pruebas unitarias simples.			

Aprendizaje esperado 3: Formular prompts efectivos para modelos generativos en escenarios zero-shot o few-shot, considerando la tarea solicitada y los parámetros de generación disponibles.

Trabajos donde lo practicaste: ABP «Tres tareas, tres prompts» y ABPRO «Torneo de clasificación de tickets».

Criterio de evaluación	Al inicio (1 a 4)	Hoy (1 a 4)	¿Qué trabajo tuyo lo demuestra?
3.1 Explica la función de un prompt en la interacción con modelos generativos, distinguiendo entre estrategias zero-shot y few-shot, e identificando sus ventajas y limitaciones básicas.			
3.2 Elabora prompts adecuados para tareas específicas, como resumen, generación de código o reformulación de texto, seleccionando la estrategia de prompting más apropiada según el objetivo.			
3.3 Ajusta un prompt de forma iterativa con base en los outputs obtenidos, describiendo los cambios realizados en términos de claridad, estructura o control del comportamiento del modelo.			

Aprendizaje esperado 4: Implementar un pipeline de preprocesamiento y evaluación básica de texto en Python, aplicando técnicas de limpieza, normalización y métricas iniciales de calidad, de acuerdo con los requisitos de entrada y salida del modelo.

Trabajos donde lo practicaste: ABP «Limpia antes de medir» y ABPRO «El control de calidad del resumidor».

Criterio de evaluación	Al inicio (1 a 4)	Hoy (1 a 4)	¿Qué trabajo tuyo lo demuestra?
4.1 Explica los conceptos fundamentales de NLP y evaluación básica de respuestas, considerando token, lema, stopwords, n-gramas, coherencia y relevancia.			
4.2 Codifica una rutina en Python para la limpieza de texto, tokenización y normalización sobre un corpus de documentos, de acuerdo con buenas prácticas.			
4.3 Calcula métricas básicas de calidad de respuestas generadas, considerando coherencia, relevancia, BLEU y ROUGE, registrando los resultados obtenidos de acuerdo con un protocolo definido.			

Si en algún criterio «Hoy» es igual o menor que «Al inicio», no lo corrijas: puede ser que al comenzar no supieras lo que no sabías. Llévalo a la Parte 5.

Parte 2 · Tu actividad final frente a la competencia del módulo

La competencia del módulo es: Implementar la arquitectura básica de una aplicación que integre modelos de IA mediante APIs y preprocesamiento de texto para consumo por modelos de lenguaje, garantizando el consumo eficiente y la evaluación de resultados en un entorno de desarrollo de software.

Revisa tu asistente de preguntas frecuentes con los mismos componentes de la pauta de la actividad final. Marca una opción por fila y anota la evidencia.

Componente de la competencia	Puntos en la pauta	Lo logré	En parte	Aún no	Qué lo demuestra
Implementar la arquitectura básica de una aplicación que integre modelos de IA	8				
Mediante APIs	8				
Preprocesamiento de texto para consumo por modelos de lenguaje	8				
Garantizando el consumo eficiente	6				
La evaluación de resultados	6				
En un entorno de desarrollo de software	4				

Estima tu puntaje al entregar. Cuando recibas la devolución, anota su puntaje y compáralo con tu estimación, antes de completar la Parte 5.

Mi puntaje estimado: ____ de 40. **Puntaje de la devolución del tutor/a:** ____ de 40. **¿En qué fila está la mayor diferencia y por qué?** ____

Parte 3 · Tu trabajo en los ABPRO

Para cada ABPRO, anota el rol que asumiste y valora tu aporte al equipo: 1 = aporté poco; 2 = cumplí lo mínimo de mi rol; 3 = cumplí mi rol y ayudé en otra tarea; 4 = cumplí mi rol, ayudé a otros y propuse mejoras que el equipo adoptó.

ABPRO	Rol que asumiste	Tu aporte (1 a 4)	Comentario: qué aportaste y qué harías distinto
«La arquitectura de la plataforma de soporte» <i>Roles:</i> coordinador/a · arquitecto/a · responsable de seguridad y datos · analista de tecnologías · documentador/a y portavoz			
«Un cliente, dos proveedores» <i>Roles:</i> coordinador/a · responsable de OpenAI · responsable de Hugging Face · responsable de pruebas · documentador/a y portavoz			
«Torneo de clasificación de tickets» <i>Roles:</i> coordinador/a · diseñador/a de prompts · operador/a de la API · evaluador/a · registrador/a y portavoz			
«El control de calidad del resumidor» <i>Roles:</i> coordinador/a · responsable de preprocesamiento · responsable de métricas · evaluadores/as humanos · portavoz			

Parte 4 · Reflexión

Responde cada pregunta en 4 a 8 líneas, con ejemplos de tu trabajo:

1. ¿Qué decisión de arquitectura de tu asistente defenderías ante el jefe de soporte de Nube Sur, y cuál cambiarías si el chat recibiera diez veces más consultas?
2. ¿Qué error te costó más encontrar en el módulo (un 401, un JSON que no llegaba bien, una métrica que salía baja por el tokenizador, una pregunta mal emparejada)? Descríbelo como síntoma, causa, corrección y cómo comprobaste que quedó resuelto.
3. Compara tu primer prompt del asistente con el último. ¿Qué cambio tuvo más efecto y cómo lo sabes?
4. ¿Qué te mostraron tus métricas que tu impresión no te había mostrado? Da un ejemplo con números de `resultados.csv` o de `consumo.csv`.
5. En un proyecto real, con clientes reales, ¿qué harías distinto para cuidar las claves y los datos personales?

Parte 5 · Tu plan de mejora

Elige los criterios (1.1 a 4.3) con menor nivel «Hoy» en la Parte 1. Si la mayor diferencia de la Parte 2 está en un componente de la competencia, anota también el criterio más relacionado con él: arquitectura → 1.2 o 1.3; mediante APIs → 2.2, 2.3 o 3.2; preprocesamiento de texto → 4.2; consumo eficiente → 3.3; evaluación de resultados → 4.3; entorno de desarrollo de software → 2.3. Para cada criterio, una acción concreta y un recurso del módulo.

Criterio por mejorar (número)	Acción concreta	Recurso del módulo	Cuándo
4.3	Recalcular ROUGE-L y BLEU de las seis preguntas con un tokenizador que no parta las palabras con tilde o ñ, el mismo para la referencia y la respuesta, y rehacer la recomendación	Lectura «Preparar y medir texto», sección de métricas; cápsula 4	Antes de publicar el portafolio